

Análise Comparativa de Algoritmos de Busca em Espaço de Estados

Thiago Henrique Silva de Almeida
2024014180

Departamento de Ciência da Computação
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte, MG, Brasil
thiagohenriquesilva@ufmg.br

Abstract

Este relatório apresenta a implementação e análise empírica de cinco algoritmos de busca em espaço de estados: Busca em Largura (BFS), Busca em Profundidade (DFS), Busca de Custo Uniforme (UCS), Busca Gulosa pela Melhor Escolha (Greedy) e A*. A metodologia foi dividida em duas etapas: primeiramente, uma análise de desempenho completa de todos os algoritmos em um conjunto de mapas de referência com características diversas (aberto, com barreiras, labirinto e custos variáveis). Em seguida, foram utilizados sete mapas customizados para validar propriedades teóricas específicas, comparando os algoritmos relevantes para cada afirmação. Os resultados, medidos em termos de custo, tamanho do caminho e nós visitados, confirmam o comportamento esperado de cada algoritmo e destacam os trade-offs entre otimalidade, completude e eficiência.

1 Introdução e Metodologia

Utilizando uma implementação em Python, cinco algoritmos de busca foram executados em um conjunto de mapas em grade. As métricas de performance (nós visitados, tamanho e custo do caminho) foram salvas em um arquivo de log para análise. O objetivo deste relatório é interpretar esses dados para, primeiramente, comparar o desempenho geral dos algoritmos em cenários diversos e, em segundo lugar, validar afirmações específicas sobre seus comportamentos. A análise de algoritmos informados considera as heurísticas de distância Euclidiana e de Manhattan.

2 Análise de Desempenho nos Mapas Gerais

Esta seção compara o desempenho de todos os algoritmos nos mapas de referência fornecidos.

2.1 Mapa 1: Aberto (mapa1_aberto)

Discussão: Em um ambiente aberto, todos os algoritmos encontraram o mesmo caminho ótimo. O destaque é a eficiência: **BFS** e **UCS** foram os menos eficientes, expandindo toda a área. **DFS**, **Greedy** e **A*** foram muito mais eficientes (98 nós), pois a primeira direção que exploraram (ou que a heurística indicou) já era a correta.

Algoritmo	Nós Visitados	Tamanho	Custo
BFS	434	31	~35.38
DFS	98	31	~35.38
UCS	434	31	~35.38
Greedy	98	31	~35.38
A* (Manhattan)	98	31	~35.38

Table 1: Resultados para o mapa mapa1_aberto.

Algoritmo	Nós Visitados	Tamanho	Custo
BFS	658	44	~46.31
DFS	677	340	~351.42
UCS	660	44	~44.66
Greedy (Manhattan)	414	50	~54.80
A* (Manhattan)	403	44	~44.66

Table 2: Resultados para o mapa mapa3_barreira.

2.2 Mapa 3: Barreira em "U" (mapa3_barreira)

Discussão: O **DFS** se perdeu completamente, encontrando um caminho muito longo e caro. O **Greedy** foi enganado pela heurística e encontrou um caminho sub-ótimo. **BFS**, **UCS** e **A*** encontraram caminhos ótimos ou próximos, mas com um alto custo de expansão, pois todos foram forçados a explorar o longo beco sem saída. O **A* (Manhattan)** ainda se mostrou o mais eficiente entre os algoritmos ótimos.

2.3 Mapa 7: Custo Variável (mapa7_custo)

Algoritmo	Nós Visitados	Tamanho	Custo
BFS	296	9	31.11
DFS	234	99	131.32
UCS	379	15	15.66
Greedy	30	9	22.0
A* (Manhattan)	138	15	15.66

Table 3: Resultados para o mapa mapa7_custo.

Discussão: Este mapa expõe claramente os algoritmos que ignoram o custo. **BFS** e **Greedy** seguiram o caminho geometricamente mais curto, atravessando o terreno caro e ob-

tendo soluções de alto custo. O UCS e o A* corretamente identificaram que contornar a área de custo 3 era a solução ótima (custo ~15.66). Mais uma vez, o A* foi muito mais eficiente que o UCS (138 vs 379 nós).

3 Validação das Afirmações com Mapas Customizados

Esta seção valida as sete afirmações propostas, explicando por que cada mapa gera o resultado esperado.

3.1 BFS não é ótimo

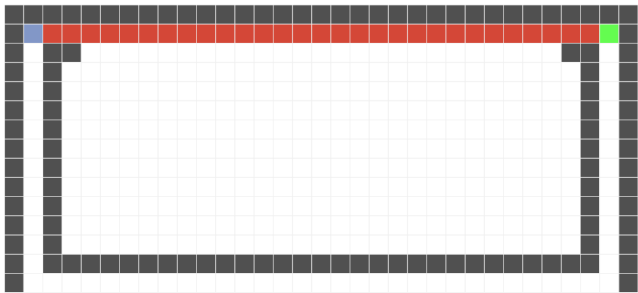


Figure 1: Layout do mapa `bfs_nao_otimo`.

Afirmção: O BFS não garante o caminho de menor custo.

Algoritmo	Custo do Caminho
BFS	262.0
UCS	54.82

Table 4: Comparação de custo para `bfs_nao_otimo`.

Análise: O mapa oferece um caminho curto sobre terreno de alto custo ('9') e um longo sobre terreno de baixo custo ('1'). O BFS, por otimizar o número de passos, escolhe o caminho curto, resultando em um custo altíssimo. O UCS, otimizando pelo custo, encontra a solução barata.

3.2 BFS é equivalente à UCS

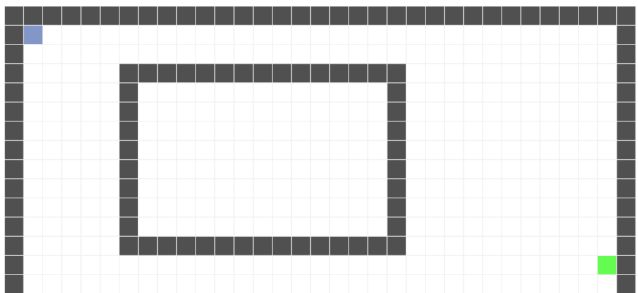


Figure 2: Layout do mapa `bfs_eq_ucs`.

Afirmção: Em mapas de custo uniforme, BFS e UCS são equivalentes.

Algoritmo	Tamanho	Custo
BFS	31	~34.97
UCS	31	~34.97

Table 5: Resultados para `bfs_eq_ucs`.

Análise: O mapa contém apenas terreno de custo '1'. Com custos de passo uniformes, o caminho com menor número de passos (BFS) é, por definição, o de menor custo acumulado (UCS).

3.3 DFS retorna a solução ótima

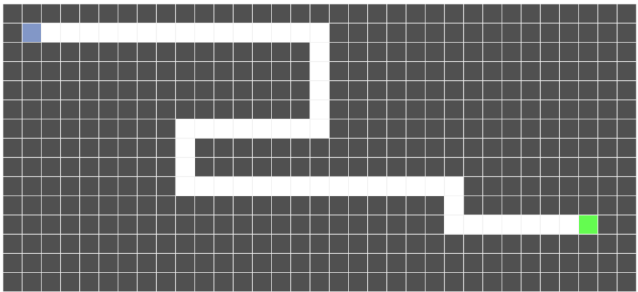


Figure 3: Layout do mapa `dfs_otimo`.

Afirmção: O DFS pode, coincidentemente, encontrar a solução ótima.

Algoritmo	Custo do Caminho
DFS	~49.48
UCS	~49.48

Table 6: Comparação de custo para `dfs_otimo`.

Análise: O mapa foi desenhado com um único corredor, sem bifurcações. Como só existe uma solução, ela é, por definição, a ótima, e o DFS é forçado a encontrá-la.

3.4 Greedy é ótimo

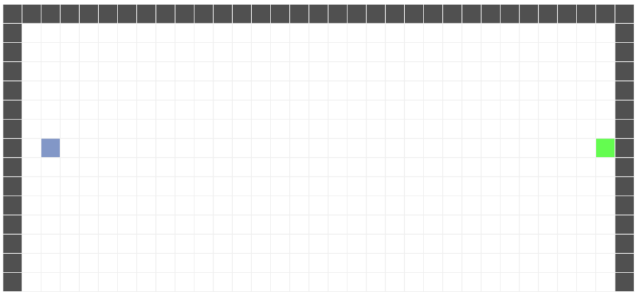


Figure 4: Layout do mapa `greedy_otimo`.

Afirmção: A busca Greedy pode ser ótima em cenários favoráveis.

Algoritmo	Custo do Caminho
Greedy (Euclidiana)	29.0
UCS	29.0

Table 7: Comparação de custo para `greedy_otimo`.

Análise: O mapa é um campo aberto com custo uniforme. A heurística (linha reta) corresponde perfeitamente ao caminho de menor custo real, levando à solução ótima.

3.5 Greedy não é ótimo

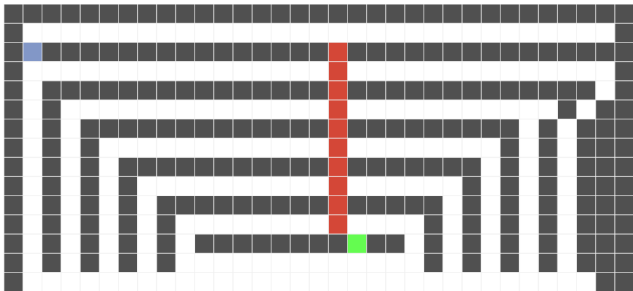


Figure 5: Layout do mapa greedy_nao_otimo.

Afirmção: A busca Greedy pode ser enganada e encontrar uma solução sub-ótima.

Algoritmo	Custo do Caminho
Greedy (Euclidiana)	~72.98
UCS	~29.24

Table 8: Comparação de custo para greedy_nao_otimo.

Análise: O mapa apresenta uma "isca" que se aproxima do objetivo, mas leva a uma rota cara. O Greedy, por ignorar o custo percorrido, segue a isca. O UCS encontra a rota ótima ao redor.

3.6 A* é melhor que UCS

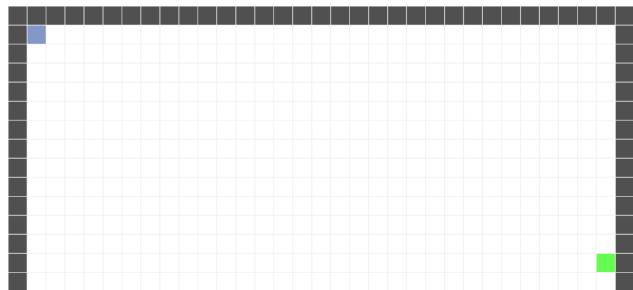


Figure 6: Layout do mapa a_melhor_ucs.

Afirmção: O A* é mais eficiente (visita menos nós) que o UCS.

Algoritmo	Nós Visitados
UCS	434
A* (Manhattan)	115

Table 9: Comparação de eficiência para astar_melhor_ucs.

Análise: Em um mapa aberto, o UCS se expande em todas as direções. O A*, por usar a heurística, foca sua busca na direção do objetivo, encontrando a mesma solução ótima com um custo computacional muito menor.

3.7 A* é equivalente à UCS

Afirmção: Em "armadilhas heurísticas", a eficiência do A* se aproxima da do UCS.

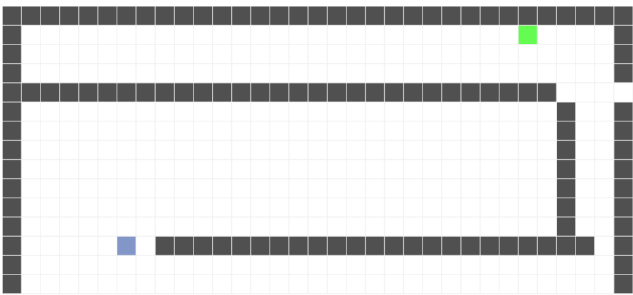


Figure 7: Layout do mapa a_eq_ucs.

Algoritmo	Nós Visitados
UCS	305
A* (Euclidiana)	249

Table 10: Comparação de eficiência para a_eq_ucs.

Análise: O mapa força a heurística a apontar para um longo beco sem saída. A heurística não oferece vantagem, e o desempenho de ambos se torna quase idêntico.

4 Conclusão

A análise empírica realizada neste trabalho validou com sucesso as propriedades fundamentais dos algoritmos de busca clássicos. Ficou demonstrado que algoritmos sem informação, como o UCS, servem como uma base robusta para a otimalidade, garantindo o caminho de menor custo à custa de uma exploração potencialmente exaustiva do espaço de estados. O BFS se mostrou uma alternativa eficiente apenas em cenários de custo uniforme, enquanto o DFS se provou inadequado para a busca de caminhos ótimos em grafos com ciclos, devido à sua natureza imprevisível e não ótima.

A introdução de heurísticas com os algoritmos de busca informada revelou o principal trade-off entre eficiência e confiabilidade. A **Busca Gulosa (Greedy)**, ao focar exclusivamente na heurística ($h(n)$), obteve alta velocidade de busca, mas falhou em garantir a otimalidade, sendo suscetível a armadilhas. Em contraste, o algoritmo A*, ao equilibrar o custo real percorrido ($g(n)$) com a estimativa heurística ($h(n)$), emergiu como a solução superior. Ele consistentemente alcançou a mesma otimalidade do UCS, mas com uma eficiência drasticamente maior na maioria dos cenários testados. Mesmo com sua eficácia reduzida em mapas de armadilha heurística, onde seu desempenho se assemelha ao do UCS, o A* se consolida como a abordagem mais equilibrada e poderosa para a busca de caminhos ótimos em problemas informados.